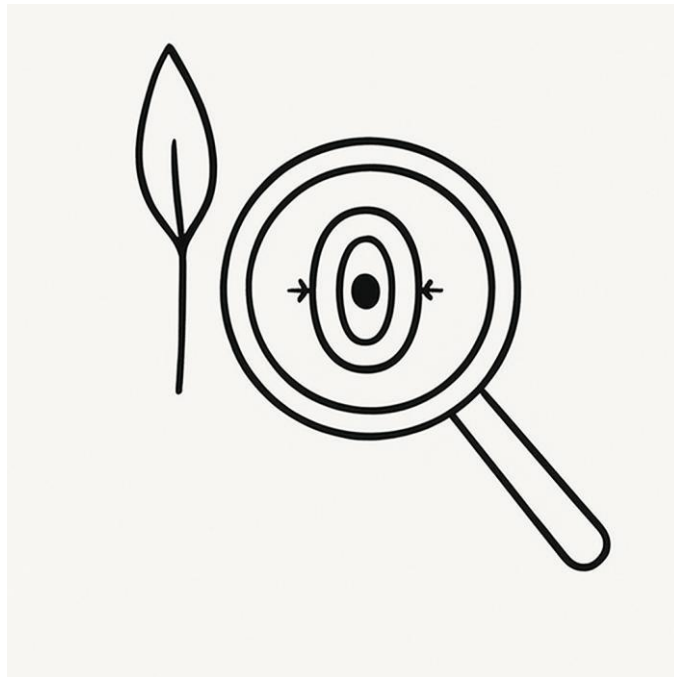




気孔開度自動計測プログラム

SMART

使用説明書

(2025 年 version 1.0)

おすすめ

- ソフトウェアを順調かつ正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本手順をお読みください。
- ソフトウェアを使用できる OS の動作環境については、本手順の「はじめに」をお読みください。

注意事項

1. ソフトウェア編の読み方

画面について

個人の設定により、画面の表示は実際のものとは異なる場合があります。

マークについて



本ソフトウェアを使用する時注意すべきこと。



「メモ」を使って上の説明を補充します。

目次

注意事項.....	2
目次.....	3
1. はじめに.....	5
1.1 本ソフトウェア.....	5
1.2 動作環境.....	5
1.3 サポート.....	6
2. ソフトウェアの入手とフォルダ構造.....	7
2.1 フォルダの仕組み.....	7
3. メニュー画面の名称とはたらき.....	9
3.1 ソフトウェア画面の仕組み.....	9
3.2 各メニューについて説明.....	10
● 「+」.....	10
● 「-」.....	10
● 「>」.....	10
● 「S」.....	10

● 「C」	11
● 「L」	11
● 「M」	11
● 「？」	11
4. 基本操作	12
4.1 自動計測する	12
4.2 手動気孔を計測する	17
● 解像度の設定	17
● 画面を表示	17
5. ソフトウェアの更新	19
5.1 ソフトウェアより更新	19
5.2 発行先へ連絡より更新	19

1. はじめに

1.1 本ソフトウェア

気孔開度自動計測プログラム（SMART）は、顕微鏡画像から気孔の形態学的パラメータを解析するためのソフトウェアです。ユーザーは本ソフトウェアを利用して、植物の気孔の開口部の短径、長径、面積や孔辺細胞の短径、長径、面積や Thick inner wall の面積といった情報を自動で解析できます。また、実装されている計測機能を用いて、気孔の短径と長径の手動で測定することも可能です。最後に、計測結果はファイルとして保存できます。ぜひご活用ください。

1.2 動作環境

対応 OS : Microsoft Windows 10

CPU: Intel (R) Core (TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz

メモリ : Windows 10 (64.0 GB)

空き HD 容量 : 20 GB 以上（画像保存領域を除く）

表示解像度 : 1280 x 1024 ピクセル以上

 **ご注意**

上記の動作環境でのすべての動作を保証するものではありません。

本ソフトウェアが正常に実行できない場合は、森研究室までご連絡

ください。

1.3 サポート

このソフトウェアは、名古屋大学情報学研究科・森研究室によって開発されました。質問への回答、リクエスト、問題報告など、さまざまな情報提供を総称して「サポート」と呼びます。当研究室が提供するサポートは、本ソフトウェアの機能および操作に関する内容に限定されます。

本ソフトウェアの使用中に発生する問題には、コンピュータ本体、オペレーティングシステム、他のアプリケーションソフトウェア、または周辺機器に起因する場合があります。そのため、当研究室では本ソフトウェア自体に起因する問題のみをサポートの対象としています。

また、ハードウェアおよびソフトウェア技術の進歩に伴い、本ソフトウェアは予告なくアップグレードされることがあります。アップグレード版をご希望の場合は、入手のうえご利用ください。

なお、上記の使用条件に同意されたお客様のみが、バージョンアップを行うことができます。

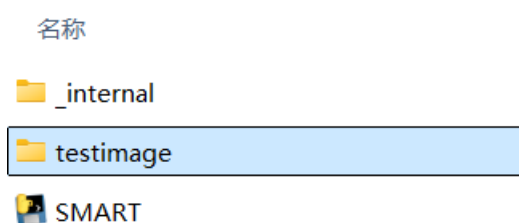
2. ソフトウェアの入手とフォルダ構造

「気孔開度自動計測ソフトウェア」（以下「本ソフトウェア」といいます）をご利用いただくには、名古屋大学 森研究室までご連絡ください。

2.1 フォルダの仕組み

本ソフトウェアには、以下のファイルが含まれています：
SMART.exe、testimage、および_internal。

右図のようにフォルダの中にフォルダが二つ、アプリケーションが一つあります。



- ・ SMART.exe 本ソフトウェアです。
- ・ testimage:本ソフトウェアをテスト画像です。
- ・ _internal: 本ソフトウェアを実行するために必要なライブラリはこのフォルダに保存されています。このフォル

ダにはユーザーが手を加え

ないようにしてください。



システムの設定によって、「SMART」の後ろに「.exe」が付いていない場合があります。「SMART」を左クリックすると、本ソフトウェアが実行されます。

3. メニュー画面の名称とはたらき

本ソフトウェアのフォルダにある「SMART.exe」をクリックすると、本ソフトウェアが開きます。次に、本ソフトウェアの画面について説明します。

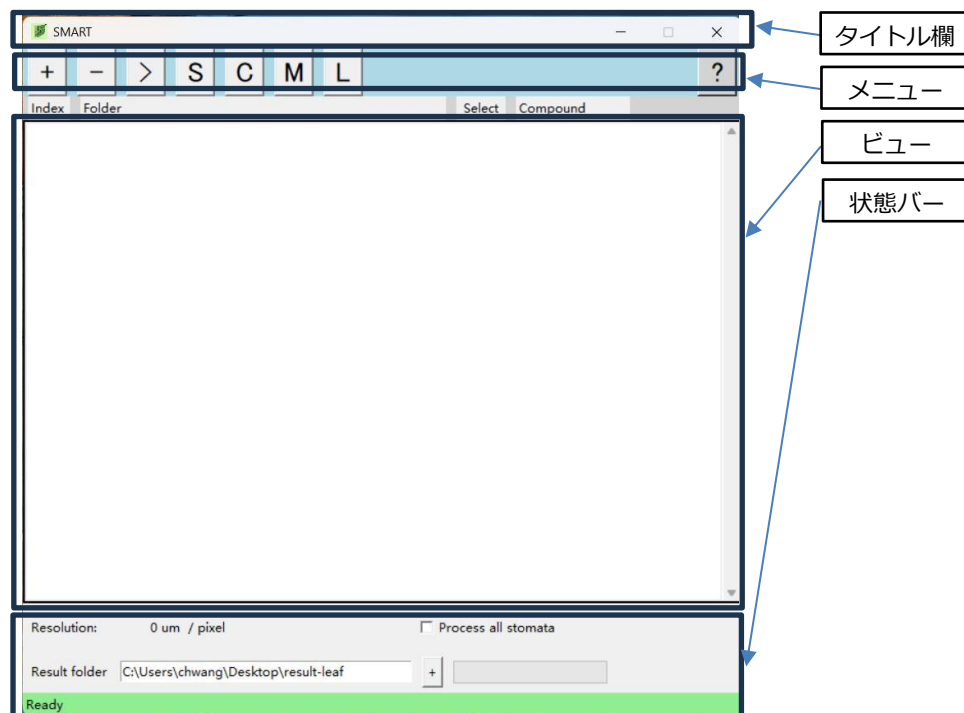
3.1 ソフトウェア画面の仕組み

タイトル欄：本ソフトウェアの名称が表示されます。

メニュー：画像操作、画像処理、ヘルプなどの項目があります。

ビュー：画像のフォルダと化合物の名称が表示されます。

状態バー：今行っている内容を表示するところです。



本ソフトウェアのメイン画面



イラストに示されている各部分の比率と、実際の比率には違いがあります。

3.2 各メニューについて説明

- 「+」

「+」をクリックすると、ビューに新しい行を追加します。追加した行には画像フォルダ、選択、化合物名称の入力があります。

- 「-」

「-」をクリックすると、ビューに既存の行を削除します。一番下の行から削除します。既存の行がなければ、何もしないです。

- 「>」

「>」をクリックすると、ビューに含んでいる行に含む画像を処理します。これはソフトウェアの一番重要な機能です。具体的な使い方が後ろに説明があります。

- 「s」

「S」をクリックすると、スケールの設置画面が出て、手動の設定か画像を利用して測定する二つ選択肢があります。ここでは、1 ピクセルあたりの実際の物理距離の設定できます。

- 「C」

「C」をクリックすると、全ての設定を初期化します。ソフトウェアの再起度と等しいです。

- 「L」

「L」をクリックすると、言語の変更ができます。現在利用できるのは日本語、中国語、英語の三か国語です。一回クリックすると日本語、中国語、英語の順に言語を変更します。変更される部分は、画面に表示している言語と処理結果を保存する言語です。

- 「M」

「M」をクリックすると、手動で測定することができます。そのまえに、まず「S」で解像度（スケール）の設定が必要です。

- 「？」

「？」をクリックすると、本ソフトウェアの操作方法が出ます。

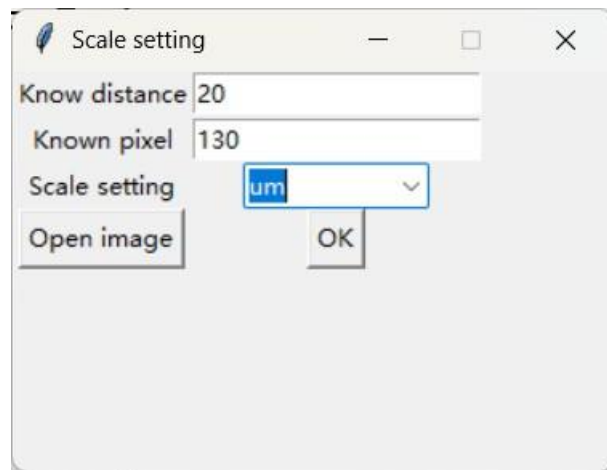
4. 基本操作

本ソフトウェアを利用した気孔の処理について説明します。

4.1 自動計測する

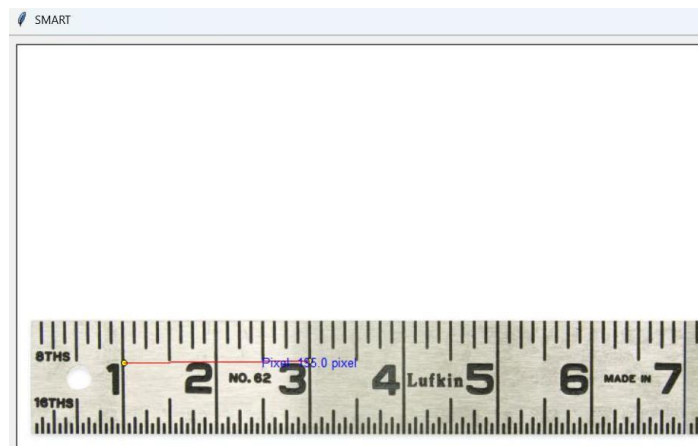
自動計測機能では本ソフトウェア内蔵の深層学習手法で気孔を計測します。以下の手順で計測を行います。

- **[+]** をクリックして、新しい行を作ります。行数と化合物の種類は一緒にします。
- ビューにある各行の**[選択]**ボタンをクリックすると、フォルダの選択画面が出ます。選択したフォルダは左のフォルダ項目に追加することができます。
- **[S]** をクリックして画像の解像度（スケール）を設定します。
設定方法は二つがあります。もし事前に解像度がわかっている場合、直接「known distance」と「known pixel」に既知の値を入力すれば大丈夫です。



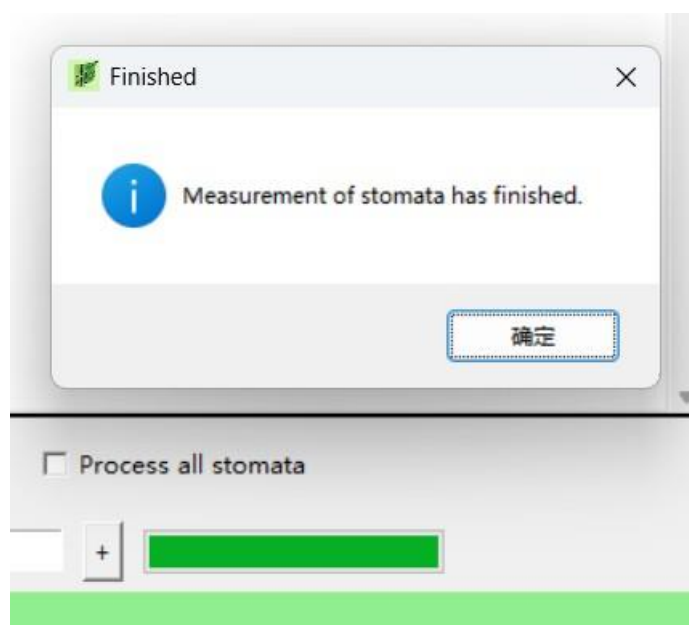
スケール設定画面

解像度が事前にわからない場合、解析する気孔画像と同じ撮影条件で長さのわかるもの（定規など）を撮影し、[Open image]をクリックして、その画像を本ソフトウェアに取り込みます。新しいウィンドウで表示されるので、左クリックをして、長さが既知の部分の始点と終点を選択します。ピクセル距離は自動的に本ソフトウェアが計算くれるので、その長さのメートル距離（known distance）をソフトウェアに入力します。なお、右クリックをすることで、始点または終点を消去することができます。選択後、画像表示画面を閉じます。[OK]ボタンをクリックすると、解像度の設定が完了します。設定した解像度はメイン画面の下に表示されます。



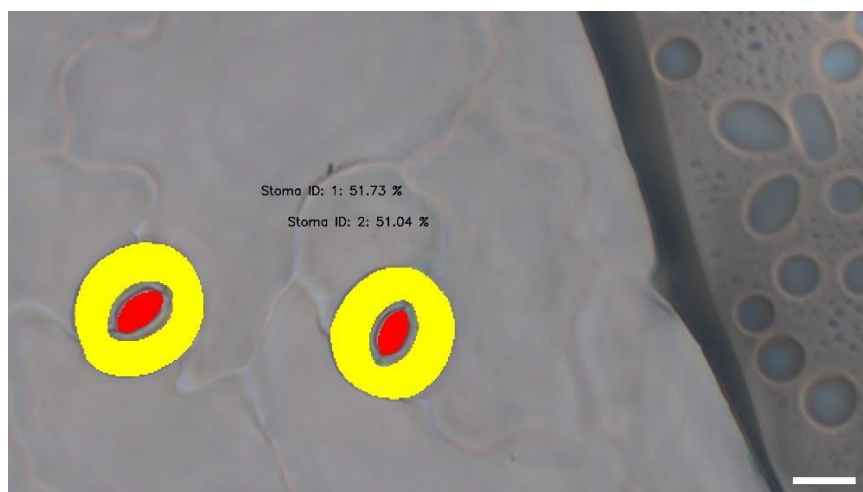
画像上のピクセル距離の測定

- 画面の下の[+]をクリックして、処理結果の保存フォルダを設定することができます。
- 画像の下の[Process all stomata]をチェックすると、全部の気孔を検出し、計測します。チェックしないと、一番きれいな気孔だけを計測します。画質が良いときはチェックしないほうがおすすめです。
- 計測と保存
[>]を押すと、深層学習手法で自動的に気孔の大きさを測定します。右下のプログレスバーはリアルタイムで進捗状況を表示します。処理・測定が終わったらメッセージボックスが出ます。



処理完了時の画面

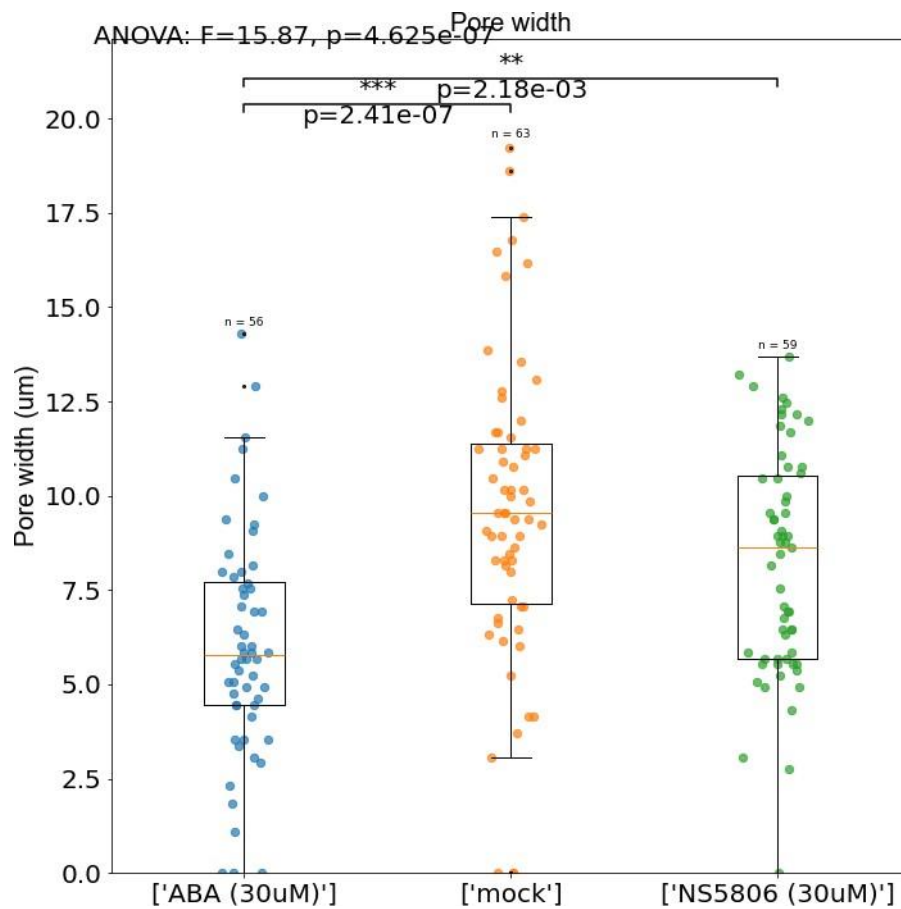
計測の処理が完了したら、計測結果を確認します。選択された結果フォルダに測定結果の Excel ファイル、処理した画像（気孔の ROI と ID、開口部（赤）、孔辺細胞（黄色）、気孔の開度を表示）、統計情報（開口部の短径、面積、気孔の面積）の図が自動的に保存されています。



保存した画像

Process D: 2025-06-13-12-00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

保存したExcel ファイル（各気孔の情報と統計情報があります）



気孔開口部短径の統計情報

メモ

1. 同名称で別々のフォルダに保存されている画像サンプルを同時に解析する場合、「選択」をクリックして同名称のフォルダを1つずつ同じ行にアップロードすることで、複数のフォルダを1つのサンプルとして解析することができます。一方で、アップロードする際に別々の行で「選択」からアップロードする

と、同一名称の別サンプルとして解析できます。

2. フォルダを選択する時、画像を含む親フォルダを選択してください。親の親フォルダを選択しないでください。
3. 化合物の名称は親フォルダの名称から推定しますが、ユーザー側が任意の名称に変更することができます。

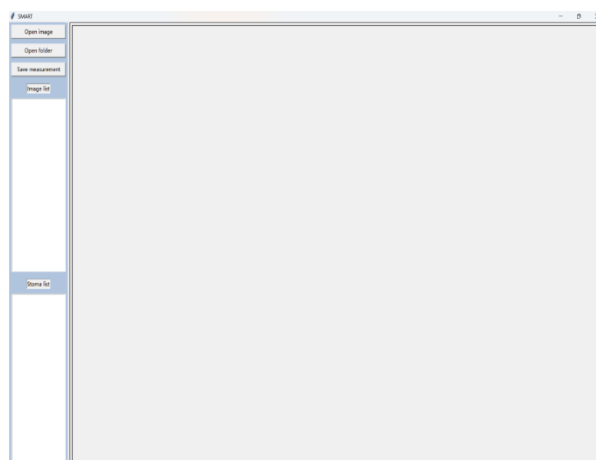
4.2 手動で気孔を計測する

この機能では、ユーザーが手動で気孔の大きさを測定できます。

● 解像度の設定

手動測定する前も解像度の設定が必要です。自動測定の際に既に設定している場合は不要です。

● 画面を表示



手動測定画面

1枚の画像を測定する場合

[Open image]をクリックして画像を開きます。

多数の画像を測定する場合

[Open folder]をクリックして画像のフォルダを選択します。選択した画像を左のリストに表示します。左クリックで測定したい画像を選択し、開きます。

手動測定

画像上で左クリックして、点の選択ができます。右クリックして、点の削除ができます。左クリックを一回押して、始点を確定します。もう一回押して、終点を確定します。終点を確定する時、画像上のピクセル距離と実際のメートル距離を表示します。1つの気孔の測定が終わったら、CTRL+S を押して、左下のリストに保存します。次の画像を開くことで、CTRL+S を押さなくても自動で保存することができます。

結果を保存

全部の測定が終わったら、[Save measurement]で測定した気孔をローカルに保存します。ここで保存される内容は、解析数値をまとめたExcelファイルと測定した画像の2つです。画像内で測定した気孔

と、その測定部位がわかります。

5. ソフトウェアの更新

研究の進捗に伴い、本ソフトウェアは更新される可能性があります。更新方法は以下の二通りです。

5.1 ソフトウェアより更新

ソフトウェアの「ヘルプ」メニューから、最新のソフトウェアを確認し、更新できます。

5.2 発行先へ連絡より更新

本ソフトウェアは名古屋大学情報学研究科の森研究室によって開発されました。新しいソフトウェアが必要な場合は、森研究室（ホームページ：www.newves.org）へご連絡ください。

名古屋大学大学院情報学研究科 森研究室

www.newves.org

Tel: 052-789-5688

担当者：王 成、森 健策